

STUDI PENGARUH STACKING LAYER DAN VARIASI PARAMETER PADA MODEL GRAFENA KANE-MELE

Presentasi Proposal Skripsi

Akmal Suratmi

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

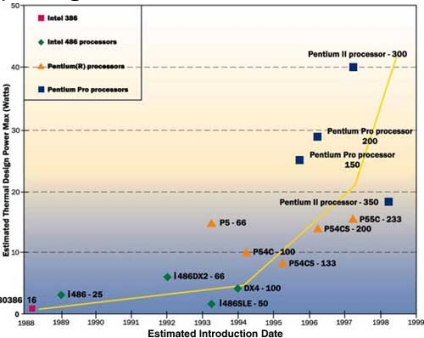
April 1, 2026

Outline

- Latar Belakang
- Tujuan Penelitian
- Model Penelitian
- Metodologi Penelitian

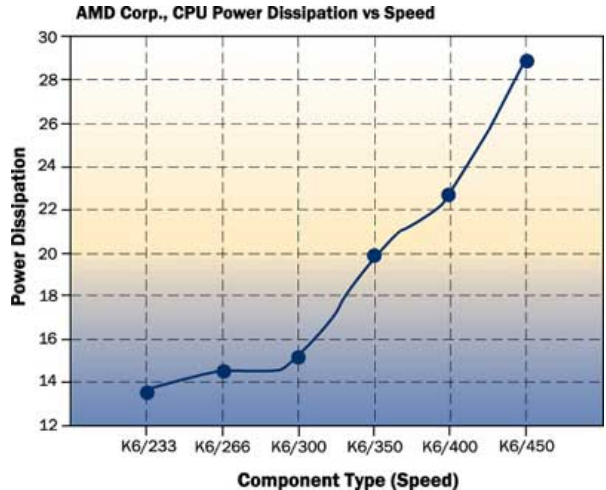
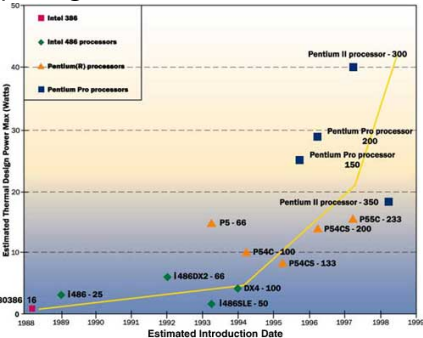
Krisis Hukum Moore

Limit miniaturisasi dan disipasi pada perangkat elektronik konvensional

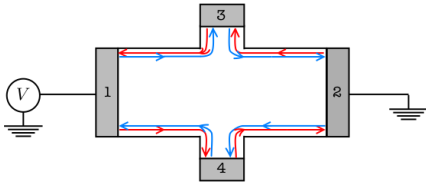


Krisis Hukum Moore

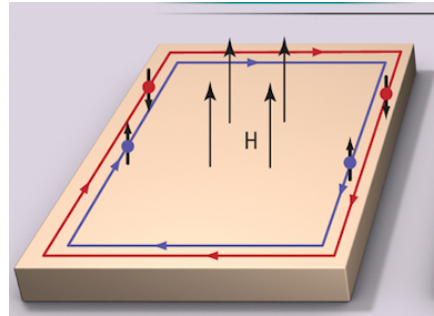
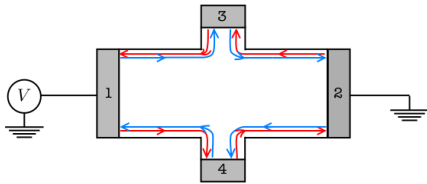
Limit miniaturisasi dan disipasi pada perangkat elektronik konvensional



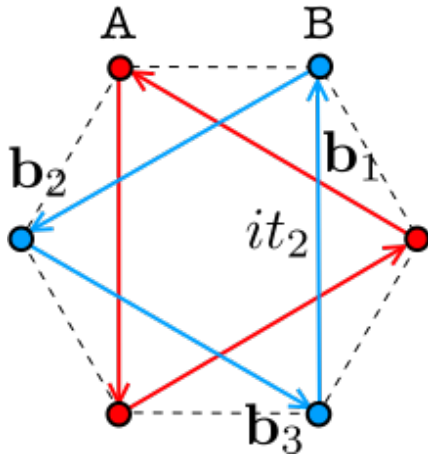
Spintronics



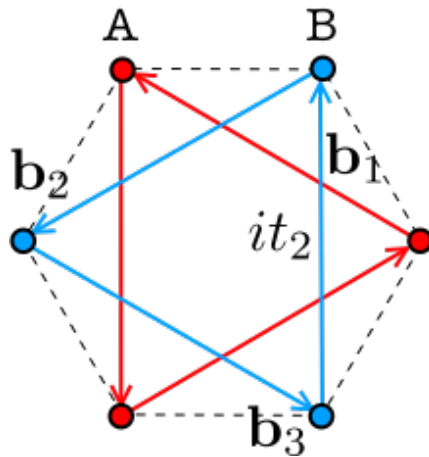
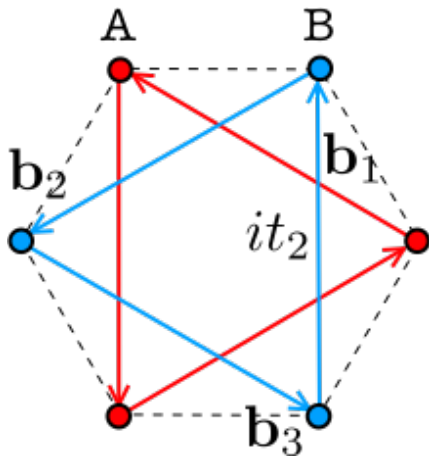
Spintronics



Grafena



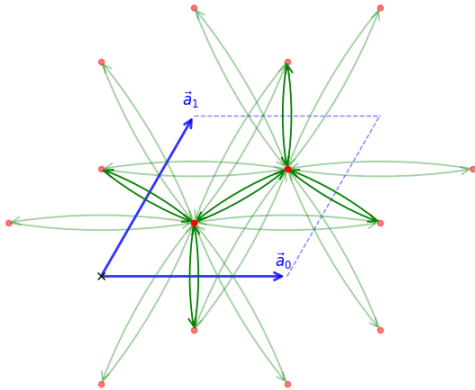
Grafena



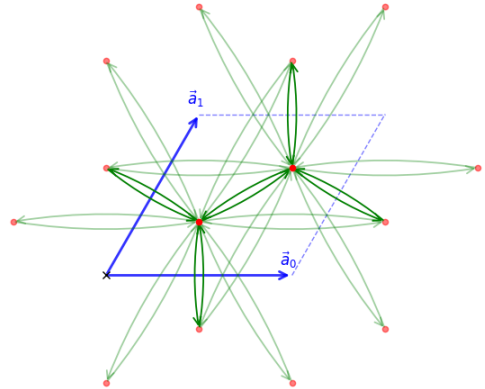
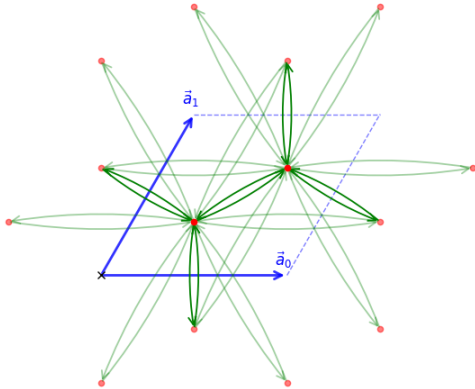
Tujuan Penelitian

- ① Memperoleh struktur pita ribbon pada model *stacking* grafena dengan *hopping* antar lapisan yang menunjukkan perilaku efek tepi sistem.
- ② Memperoleh peta respon sistem *stacking* grafena terhadap perubahan parameter *hopping* dan potensial kisi lewat analisis struktur pita, kerapatan energi, dan probabilitas elektron.
- ③ Memperoleh plot evolusi *Hybrid Wannier Function Center* terhadap pergerakan ruang momentum searah dengan arah penumpukan lapisan.
- ④ Memvalidasi keberadaan atau ketiadaan *Surface State* pada permukaan grafena *Stacking* dengan analisis perilaku magnetoelektrik atau *Axion Angle*.

Struktur Kristal Grafena



Struktur Kristal Grafena



Many-Body pada Sistem Kristal

Hamiltonian Elektronik Eksplisit:

$$\hat{H}_e = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee}$$

Many-Body pada Sistem Kristal

Hamiltonian Elektronik Eksplisit:

$$\hat{H}_e = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee}$$

Suku interaksi Coulomb antar elektron

($\hat{V}_{ee}$) menciptakan korelasi yang sangat kompleks:

$$\hat{V}_{ee} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

Many-Body pada Sistem Kristal

Hamiltonian Elektronik Eksplisit:

$$\hat{H}_e = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee}$$

Suku interaksi Coulomb antar elektron ($\hat{V}_{ee}$) menciptakan korelasi yang sangat kompleks:

$$\hat{V}_{ee} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

The Curse of Dimensionality

- Kerapatan elektron pada grafena mencapai $\sim 10^{23}$ per cm^2 .
- Menghitung interaksi eksplisit setiap pasangan elektron membutuhkan sumber daya komputasi yang tumbuh secara eksponensial.
- **Resolusi:** Diperlukan reduksi dari sistem N -partikel menjadi model partikel tunggal efektif.

Pendekatan Tight-Binding (LCAO) pada Grafena

Lokalisasi Orbital p_z

- Ikatan σ (sp^2) membentuk kerangka mekanik yang kaku.
- Sifat elektronik dekat level Fermi didominasi murni oleh elektron pada orbital p_z (pita π).

Pendekatan Tight-Binding (LCAO) pada Grafena

Lokalisasi Orbital p_z

- Ikatan σ (sp^2) membentuk kerangka mekanik yang kaku.
- Sifat elektronik dekat level Fermi didominasi murni oleh elektron pada orbital p_z (pita π).

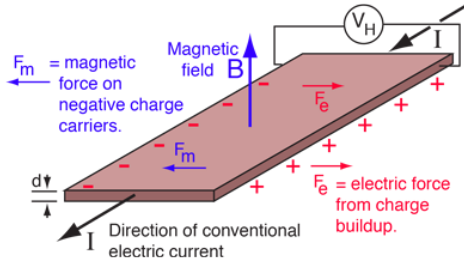
Hamiltonian Tight-Binding Tereduksi

Mengabaikan interaksi jarak jauh, dinamika elektron disederhanakan menjadi parameter *hopping* terdekat ($t \approx 2.8$ eV):

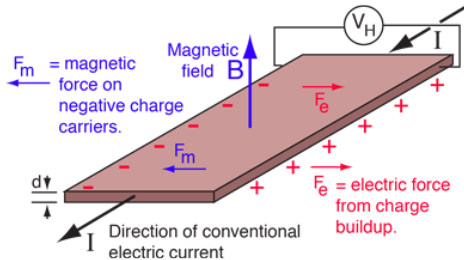
$$\hat{H}_{TB} = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + h.c. \right)$$

Di mana $c_{i\sigma}^\dagger$ menciptakan elektron dengan spin σ di situs i . Model ini menjadi basis fundamental sebelum penambahan suku interaksi intrinsik seperti kopling Spin-Orbit.

Kane-Mele Model

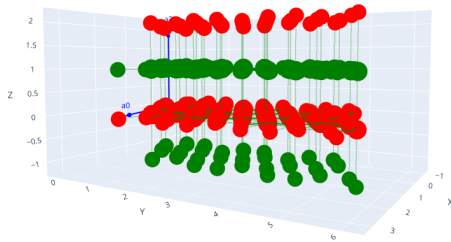


Kane-Mele Model



Hamiltonian Kane-Mele

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\text{KM},I} = & t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} c_{i l \sigma}^\dagger c_{j l \sigma} + i \lambda_{\text{SO}} \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle, \sigma} \nu_{ij} c_{i l \sigma}^\dagger s_{\sigma \sigma'}^z c_{j l \sigma'} \\ & + i \lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma \sigma'} c_{i \sigma}^\dagger (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})_{\sigma \sigma'}^z c_{j \sigma'} + \\ & \lambda_v \sum_{i, \sigma} \xi_i c_{i l \sigma}^\dagger c_{i l \sigma} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \mathcal{H} = & \underbrace{\sum_I \mathcal{H}_{\text{KM},I}}_{\text{Intralayer}} + \underbrace{\tau \sum_{\langle I,I' \rangle} \sum_{i,\sigma} c_{il\sigma}^\dagger c_{il'\sigma}}_{\text{Hopping Antarlapisan}} \\
 & + \underbrace{i\lambda_{\text{SO}\perp} \sum_{\langle I,I' \rangle} \sum_{i,\sigma,\sigma'} \mu_{ll'} c_{il\sigma}^\dagger s_{\sigma\sigma'}^z c_{il'\sigma'}}_{\text{Kopling Spin-Orbit Antarlapisan}},
 \end{aligned}$$

Ekstraksi Nilai Fungsi Eigen

Schrodinger equation

$$\mathcal{H}\psi(r) = E\psi(r)$$

Ekstraksi Nilai Fungsi Eigen

Schrodinger equation

$$\mathcal{H}\psi(r) = E\psi(r)$$



Spektrum energi, Kerapatan energi,
Probabilitas keberadaan elektron

Ekstraksi Nilai Fungsi Eigen

Schrodinger equation

$$\mathcal{H}\psi(r) = E\psi(r)$$



Spektrum energi, Kerapatan energi,
Probabilitas keberadaan elektron

$$i\lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma\sigma'} c_{i\sigma}^\dagger (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})_{\sigma\sigma'}^z c_{j\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$$

Ekstraksi Nilai Fungsi Eigen

Schrodinger equation

$$\mathcal{H}\psi(r) = E\psi(r)$$



Spektrum energi, Kerapatan energi,
Probabilitas keberadaan elektron

$$i\lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma\sigma'} c_{i\sigma}^\dagger (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})_{\sigma\sigma'}^z c_{j\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$$

$$D(E) = \sum_n \delta(E - E_n)$$

Peta kerapatan energi

Ekstraksi Nilai Fungsi Eigen

Schrodinger equation

$$\mathcal{H}\psi(r) = E\psi(r)$$



Spektrum energi, Kerapatan energi,
Probabilitas keberadaan elektron

$$i\lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma\sigma'} c_{i\sigma}^\dagger (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})_{\sigma\sigma'}^z c_{j\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$$

$$D(E) = \sum_n \delta(E - E_n)$$

Peta kerapatan energi

$$\psi_n = \sum_\alpha c_{n\alpha} \phi_\alpha$$

Peta probabilitas

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?



Apakah ada perubahan ekspektasi posisi pusat muatan ketika terjadi perubahan dalam ruang momentum.

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?



Apakah ada perubahan ekspektasi
posisi pusat muatan ketika terjadi
perubahan dalam ruang momentum.

kenapa Hybrid Wannier Center?

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?

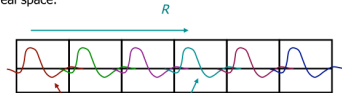


Apakah ada perubahan ekspektasi posisi pusat muatan ketika terjadi perubahan dalam ruang momentum.

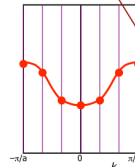
kenapa Hybrid Wannier Center?

Polarization $\leftrightarrow$ Wannier centers

Crystal in real space:



Brillouin zone in reciprocal space:



$$w_R(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}$$

$$w_0(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

Unitary transformation



Analisis Hybrid Wannier Center

ada masalah dengan *gauge* pada
Wannier centers

Analisis Hybrid Wannier Center

ada masalah dengan *gauge* pada
Wannier centers

$$r|w_0\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk (-i\nabla_k e^{ik\cdot r}) |\psi_k\rangle$$

Analisis Hybrid Wannier Center

ada masalah dengan *gauge* pada
Wannier centers

$$r|w_0\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk (-i\nabla_k e^{ik\cdot r}) |\psi_k\rangle$$

$$r|w_0\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk (-i\nabla_k e^{i\beta(k)}) |\psi_k\rangle$$

$$\begin{aligned} r|w_0\rangle = & \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk \left[(-i(i\nabla_k \beta(k)) e^{i\beta(k)}) |\psi_k\rangle - \right. \\ & \left. i e^{i\beta(k)} \nabla_k |\psi_k\rangle \right] \end{aligned}$$

Analisis Axion Angel

**Apakah penumpukan grafena
memberikan efek Quantum spin hall
yang berbeda dari satu lapisan?**

Analisis Axion Angel

Apakah penumpukan grafena
memberikan efek Quantum spin hall
yang berbeda dari satu lapisan?



Sama seperti efek hall dua dimensi yang memiliki efek tepi dimana ada arus pada tepian insulator, material hall tiga dimensi juga seharusnya memiliki efek arus pada tepian. **Cara untuk mendeteksi fenomena tersebut kita gunakan Axion Angel**

Analisis Axion Angel

Apakah penumpukan grafena
memberikan efek Quantum spin hall
yang berbeda dari satu lapisan?



Sama seperti efek hall dua dimensi yang memiliki efek tepi dimana ada arus pada tepian insulator, material hall tiga dimensi juga seharusnya memiliki efek arus pada tepian. **Cara untuk mendeteksi fenomena tersebut kita gunakan Axion Angel**

$$\Delta\mathcal{L}_{EM} = \frac{\theta e^2}{2\pi h} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \frac{\theta e^2}{16\pi h} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta}$$

Analisis Axion Angel

Apakah penumpukan grafena
memberikan efek Quantum spin hall
yang berbeda dari satu lapisan?



Sama seperti efek hall dua dimensi yang memiliki efek tepi dimana ada arus pada tepian insulator, material hall tiga dimensi juga seharusnya memiliki efek arus pada tepian. **Cara untuk mendeteksi fenomena tersebut kita gunakan Axion Angel**

$$\Delta\mathcal{L}_{EM} = \frac{\theta e^2}{2\pi h} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \frac{\theta e^2}{16\pi h} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta}$$

nilai theta hanya akan berarti ketika dia mengalami perubahan ketika mengalami pumping di ruang momentum.

Analisis Axion Angel

$$\theta = \frac{1}{2} \int_{BZ} d^3k \quad \epsilon_{ijk} \mathbf{Tr} \left[\mathcal{A}_i \partial_j \mathcal{A}_k - i \frac{2}{3} \mathcal{A}_i \mathcal{A}_j \mathcal{A}_k \right]$$

$$\bar{A}_n(\bar{k}) = \langle n_k | \nabla_{\bar{R}} | n_k \rangle$$

Analisis Axion Angel

$$\theta = \frac{1}{2} \int_{BZ} d^3k \quad \epsilon_{ijk} \mathbf{Tr} \left[\mathcal{A}_i \partial_j \mathcal{A}_k - i \frac{2}{3} \mathcal{A}_i \mathcal{A}_j \mathcal{A}_k \right]$$

$$\bar{A}_n(\bar{k}) = \langle n_k | \nabla_{\bar{R}} | n_k \rangle$$

definisi ini membuat formulasi menjadi
gauge dependent

Analisis Axion Angel

$$\theta = \frac{1}{2} \int_{BZ} d^3k \quad \epsilon_{ijk} \mathbf{Tr} \left[\mathcal{A}_i \partial_j \mathcal{A}_k - i \frac{2}{3} \mathcal{A}_i \mathcal{A}_j \mathcal{A}_k \right]$$

$$\bar{A}_n(\bar{k}) = \langle n_k | \nabla_{\bar{R}} | n_k \rangle$$

definisi ini membuat formulasi menjadi
gauge dependent

Bagaimana cara melihat perubahan theta?

$$\mathcal{F}_{ij} = \partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i - i[\mathcal{A}_i, \mathcal{A}_j]$$



Gauge invariant

Analisis Axion Angel

$$\theta = \frac{1}{2} \int_{BZ} d^3k \quad \epsilon_{ijk} \mathbf{Tr} \left[\mathcal{A}_i \partial_j \mathcal{A}_k - i \frac{2}{3} \mathcal{A}_i \mathcal{A}_j \mathcal{A}_k \right]$$

$$\bar{A}_n(\bar{k}) = \langle n_k | \nabla_{\bar{R}} | n_k \rangle$$

definisi ini membuat formulasi menjadi
gauge dependent

$$\mathcal{F}_{ij} = \partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i - i[\mathcal{A}_i, \mathcal{A}_j]$$



Gauge invariant

Bagaimana cara melihat perubahan theta?

$$\theta = \frac{1}{16\pi} \int_0^\beta d\beta' \int d^3k \quad \epsilon_{ijkl} \mathbf{Tr} [\mathcal{F}_{ij}(\mathbf{k}, \beta') \mathcal{F}_{kl}(\mathbf{k}, \beta')]$$

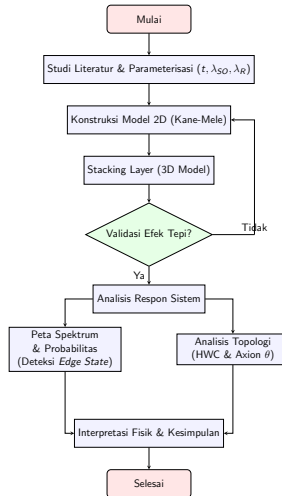
Ekstensi Numerik

- Implementasi model sistem memanfaatkan paket **PythTB 2.0** (Python) [Cole`Python`Tight`Binding`2025].
- Dikembangkan khusus untuk mengonstruksi dan menganalisis model *Tight-Binding* pada studi teoritikal material topologis.
- **Keunggulan:** Mereduksi kode numerik yang panjang menjadi baris singkat, sehingga menghemat waktu dan komputasi.
- **Empat fungsionalitas utama yang diadopsi:**
 - 1 Konstruksi model
 - 2 *State sampling*
 - 3 Analisis topologi
 - 4 Visualisasi

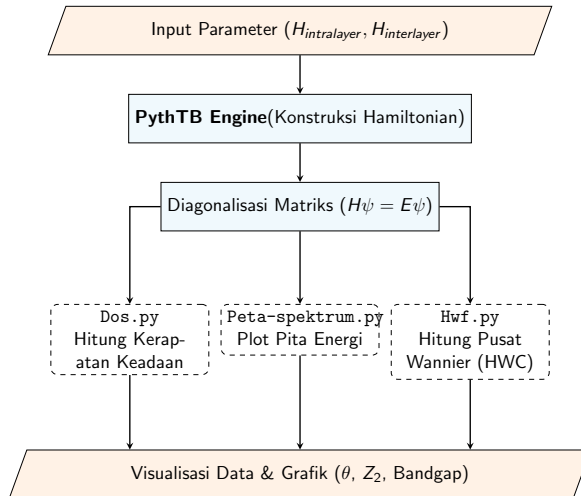
Struktur dan Fungsionalitas Kode PythTB

Kode	Fungsi	Keluaran
Model-Hamiltonian.py	Mengonstruksi model sistem <i>tight-binding</i>	Fungsi objek model
Peta-spektrum.py	Memetakan pengaruh gangguan terhadap efek tepi	Visualisasi peta spektrum energi
Peta-prob.py	Memetakan pengaruh gangguan terhadap probabilitas elektron	Visualisasi distribusi probabilitas
Dos.py	Memetakan pengaruh gangguan terhadap <i>Density of States</i>	Peta <i>Density of States</i> (DOS)
Hwf.py	Menganalisis sifat topologi 3D via <i>Wannier functions</i>	Plot evolusi <i>Hybrid Wannier Centers</i>
Axion-angle.py	Menganalisis efek topologi melalui respon magnetoelektrik	Plot nilai θ terhadap parameter β
Visualisasi.py	Melakukan pemetaan struktur geometri model	Representasi visual struktur kristal

Diagram Alur Penelitian



Skema Komputasi Numerik (PythTB)



Sekian, Terima Kasih